

情報リテラシー 第14回「デジタル表現2：画像 / 圧縮と品質」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 18-20

今日の流れ

- ① 画像のデジタル化 (Theory 18)
- ② 画像・動画のデータ量計算
- ③ データの圧縮 (Theory 19)
- ④ デジタルデータの特徴 (Theory 20)

今日の目標

- 画像のデジタル表現，データ圧縮の基本的な方法，デジタルデータの特徴を説明できる。

キーワード

画素 (ピクセル) / 解像度 / 階調 / フレームレート (**fps**) / 圧縮

画像のデジタル化

ポイント

- ①標本化：画像を画素（ピクセル）という区画に分割し、各画素の値を取り出す
- ②量子化：取り出した値を段階値に変換（階調数 = 2^n , n = ビット数）
- ③符号化：量子化した数値を 2 進法で表す
- 2 値画像（1bit）・モノクロ 256 階調（8bit）・フルカラー（24bit = RGB 各 8bit）

補足

- フルカラー 24bit は R・G・B それぞれ 8 ビット（256 段階）× 3 = 約 1677 万色
- 加算混合（光の三原色）：Red・Green・Blue。減算混合（色材の三原色）：Cyan・Magenta・Yellow

解説

画素（ピクセル）の概念：スマホ写真を最大拡大すると小さな正方形（画素）が見える。

画像・動画のデータ量計算

ポイント

- 画像のデータ量 (bit) = 横画素数 × 縦画素数 × 1 画素あたりのビット数
- 例 (400×300, フルカラー 24bit) : $400 \times 300 \times 24 = 2,880,000 \text{ bit} = 360,000 \text{ B}$
- フレームレート (fps) : 動画で 1 秒間に表示するフレーム (コマ) 数
- 動画のデータ量 = 1 枚あたりのデータ量 × フレームレート (fps) × 再生時間 (秒)

解説

黒板で計算 : $400 \times 300 \times 24 = 2,880,000 \text{ bit} \div 8 = 360,000 \text{ B}$ 。動画 (30fps, 10 秒) : $360,000 \times 30 \times 10 = 108,000,000 \text{ B} \approx 103 \text{ MB}$ (無圧縮)。実際は圧縮して大幅に小さくなる (YouTube は数 MB 程度)。「圧縮なしだとどれだけ大きいかな」を計算で実感させる。

データの圧縮

可逆圧縮 (lossless)

- 元のデータに完全に戻せる
- 例：ZIP, PNG, GIF
- 文字・プログラムなど、欠けると困るデータに使用
- ランレングス圧縮など（繰り返しパターンを省略）

非可逆圧縮 (lossy)

- 元のデータには完全に戻せない
- 例：JPEG（画像）、MP3（音声）、MPEG（動画）
- 人間が知覚しにくい情報を削除して圧縮率を高める
- 圧縮率↑ → 品質↓ のトレードオフ

解説

ランレングス圧縮の例を黒板で：「AAAABBBBCC」→「4A3B2C」。PNG/GIF は可逆→文字・線画向き。JPEG は非可逆→写真向き（圧縮率が高い）。MP3 は人間の耳が聞き取りにくい高周波をカットする非可逆圧縮。圧縮率と品質のトレードオフは試験頻出なので強調する。

デジタルデータの特徴 (Theory 20)

プラス面

- 劣化しない：コピー・伝送しても品質が変わらない
- 統合できる：文字・音・画像を同じ形式で扱える（マルチメディア）
- 加工が容易：編集・圧縮・暗号化を高速・正確に行える
- 管理しやすい：検索・整理・クラウド保存が容易

マイナス面

- 量子化誤差：A/D 変換時に微妙な情報が失われる
- 著作権侵害：劣化なくコピーできるため無断複製・拡散しやすい
- 情報漏洩リスク：小さなメディアに大量データを保存できるため流出しやすい
- データ量の膨大化：高品質化に伴いデータ量が増大し続ける

解説

著作権の話を掘り下げる：アナログテープは世代劣化するがデジタルはコピーしても品質が変わらない→違法コピーが容易。情報漏洩：USB メモリ 1 本に数万件の個人情報→紛失・盗難リスク。量子化誤差：医療画像では微細な差が診断に影響するため高精度な量子化が必要。

演習

各自で取り組んでください。

演習 1

400×300 画素，フルカラー（24bit）の画像のデータ量（バイト）を求めよ

演習 2

640×480 の 2 値画像（1bit/画素）のデータ量を KB で求めよ（1KB=1,024B）

演習 3

可逆圧縮と非可逆圧縮の違いを，使用場面の例を挙げて説明せよ

演習 4

デジタルデータのプラス面とマイナス面をそれぞれ 1 つずつ説明せよ

解説

解答例：演習 1： $400 \times 300 \times 24 \div 8 = 360,000$ B。演習 2： $640 \times 480 \times 1 \div 8 = 38,400$ B $\div 1,024 \approx 37.5$ KB。演習 3：可逆圧縮（ZIP/PNG）→元データに完全復元，テキストファイル、データベース、非可逆圧縮（JPEG/MPEG）→元データに完全復元、画像、音声

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ 画像のデジタル化（画素・解像度・階調・RGB）とデータ量計算を理解した
- ☐ 可逆圧縮と非可逆圧縮の違いと使い分けを理解した
- ☐ デジタルデータのプラス面・マイナス面を理解した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。